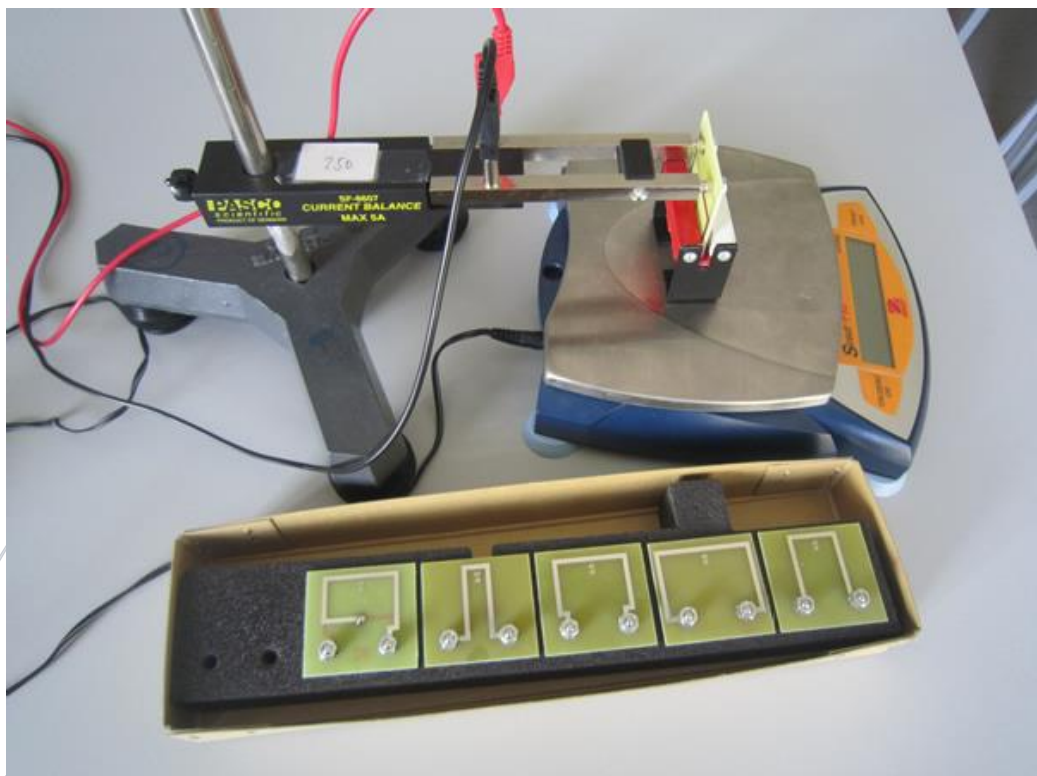


FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA



Paula Alguacil Fernández UO294621

Moisés Montes Iglesias UO296102

Grupo 4

Curso 2022/2023

ÍNDICE

OBJETIVOS.....	2
FUNDAMENTO TEÓRICO	2
MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL	2
RESULTADOS Y ANÁLISIS	4
CONCLUSIONES	6

OBJETIVOS

El objetivo de la práctica es el estudio de la fuerza magnética sobre una carga eléctrica.

En la primera parte de la práctica, mediremos la fuerza de interacción entre el campo magnético creado por un imán y la corriente que circula por un conductor rectilíneo.

En la segunda parte de la práctica, estimaremos la influencia que, la longitud del conductor y la intensidad de corriente, ejercen sobre dicha fuerza magnética y obtendremos el valor del campo magnético B.

FUNDAMENTO TEÓRICO

En presencia de un campo magnético B, sobre una carga q que se mueve con una velocidad v actúa una F (fuerza de Lorentz) que viene dada por: $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$

En un hilo conductor, la velocidad de los conductores de carga viene dada por la corriente eléctrica que fluye por el hilo: $q\vec{v} = I\vec{L}$ donde es la L longitud del hilo. Así, un hilo conductor de longitud L por el que circula una corriente I experimenta una fuerza dada por: $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$ o en términos generales: $F = LIB\sin\theta$ donde θ es el ángulo que forman B y L.

En nuestro caso, siempre el ángulo $\theta=90^\circ$, pues B y L son perpendiculares, por lo que $F=LIB$.

Mediante la balanza de corriente se puede variar de forma independiente cada uno de los términos de esta última ecuación (la longitud del hilo, la corriente, la intensidad de campo magnético) y medir la fuerza magnética resultante, pudiendo por tanto estudiar de forma completa la interacción entre un hilo por el que circula una corriente y un campo magnético. Para una corriente cero, la balanza indica un cierto peso P_0 . Al aplicar una corriente, se ejerce una fuerza una fuerza sobre los imanes (igual y de signo opuesto a la ejercida sobre el hilo de corriente). Por tanto, el peso aparente P será distinto. La diferencia (con P en kg y $g = 9.80 \text{ m/s}^2$) es la fuerza magnética.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

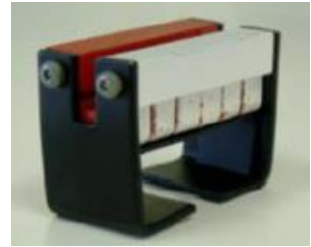
- Para las dos partes de la práctica utilizamos los mismos **elementos y materiales:**
- **Imán:** en nuestro caso, el elemento encargado de crear el campo magnético.
- **Balanza:** en nuestro caso, será el instrumento para medir la fuerza del imán ($\pm 0.01\text{g}$).
- **Circuitos:** en nuestro caso, una serie de conductores rectilíneos impresos en un material aislante.
- **Fuente de alimentación (generador de corriente continua):** máquina que produce tensión. En nuestro caso, será el encargado de alimentar los circuitos.
- **Soporte fijo:** en nuestro caso, instrumento que sujeta al circuito y le transmite el potencial suministrado por el generador.



Fuente de alimentación
(generador de corriente continua)



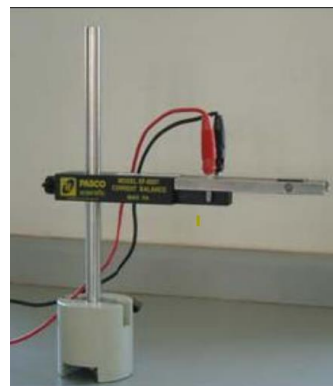
Balanza



Imán



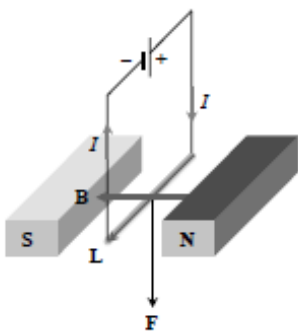
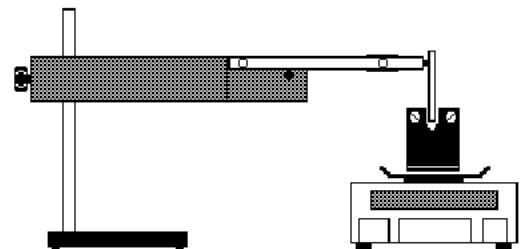
Circuitos



Soporte

○ **Procedimiento experimental:**

Para medir las fuerzas magnéticas, controlando en este caso la longitud del conductor y la corriente debemos de tener un soporte al que se fijan unas placas enchufables que llevan impresos conductores de distintas longitudes. Por ellos se hace pasar la corriente de una fuente de continua regulable de 0 a 5 amperios. El conductor en su soporte se sitúa entre los polos de un grupo de imanes en forma de U, donde el campo magnético es prácticamente uniforme.



Para medir la fuerza magnética sobre un conductor colocamos el bloque de imanes en el platillo de una balanza de 0,01 g de sensibilidad y equilibramos con el conductor entre sus polos. Al establecer la corriente aparece una fuerza de reacción sobre el imán igual y de sentido contrario a la que ejerce el campo sobre el conductor, que es la que queremos medir. Reequilibrando la balanza, la diferencia entre los dos pesos proporciona el valor de la fuerza magnética. Al invertir el sentido de la corriente o la posición de los polos del imán la fuerza también se invierte y la balanza se desequilibra en sentido contrario al anterior.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

➤ 1) FUERZA EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE. CÁLCULO DEL CAMPO MAGNÉTICO:

Para verificar que la fuerza sobre una corriente rectilínea es proporcional a la corriente, (supuesto que el campo magnético sea uniforme) seleccionamos el conductor de 42 mm y montamos el soporte. Con la corriente desconectada determinamos el peso del bloque de imanes P_0 .

Posteriormente, situamos el conductor de 84 mm entre los polos y aplicamos una corriente de 0.5 A y medimos el nuevo peso P_i . Calculamos la fuerza magnética (que es el valor absoluto de la diferencia entre el peso real y el peso aparente) en un rango de 0.5 A a 5 A (en intervalos de 0.5 A). Ajustamos los puntos experimentales a una curva y como la fuerza magnética varía linealmente con la corriente ($F=ILB$), ajustamos los valores experimentales a una línea recta $y=mx+n$ mediante una regresión lineal, obteniendo así m , la pendiente, n , la ordenada, y los errores correspondientes.

A partir de la fórmula $F=ILB$ identificamos la pendiente $m=LB$ por lo que pudimos obtener fácilmente el campo magnético del imán mediante $B=\text{pendiente } m/\text{Longitud } L$.

Y a partir de la teoría de errores, calculamos el error de B (medida indirecta) como: $\frac{\Delta B}{B} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta L}{L}$

Conductor 42 mm	$g_0 = 9,8 \text{ Nm}^2/\text{kg}$	9,8
$P_0 = 1618,96 \pm 0,098 \text{ mN}$		
$P_1 = 1622,9 \pm 0,098 \text{ mN}$		
$F = 3,92 \text{ N}$		

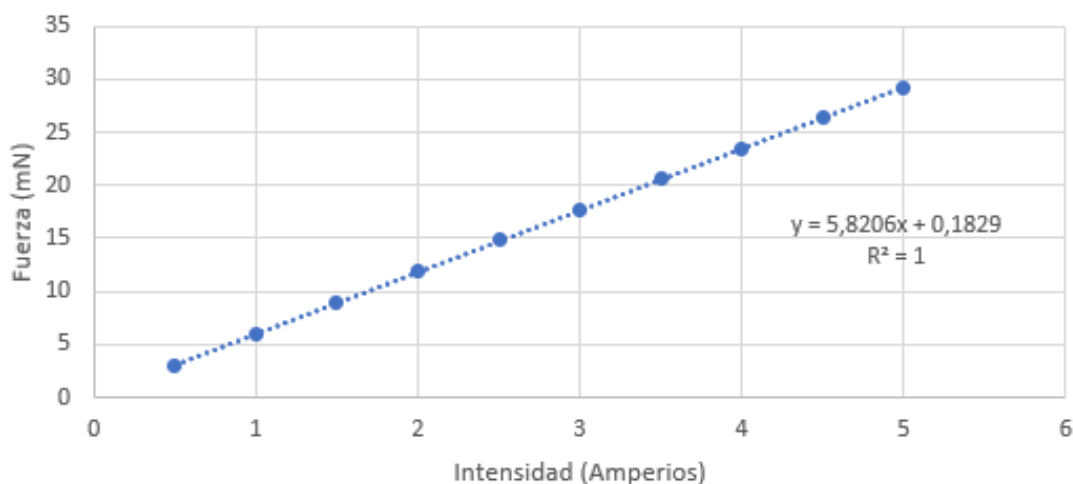
Estimación lineal	
5,820606061	0,182933333
0,010854639	0,03367563
0,999972179	0,049296075
287544,9102	8

Intensidad(A)	Masa(g)	$P_i(\text{mN})$	Fuerza $F_i(\text{mN}) = P_i - P_0$
0,5	165,56	1622,488	3,038
1	165,86	1625,428	5,978
1,5	166,16	1628,368	8,918
2	166,46	1631,308	11,858
2,5	166,76	1634,248	14,798
3	167,05	1637,09	17,64
3,5	167,35	1640,03	20,58
4	167,65	1642,97	23,52
4,5	167,94	1645,812	26,362
5	168,23	1648,654	29,204

$L = 84 \text{ mm}$	$P_0 = 1619,45 \text{ mN}$	1619,45
---------------------	----------------------------	---------

Pendiente = $5,8206 \pm 0,011 \text{ mm}$
Ordenada en el origen = $0,1829 \pm 0,034 \text{ mm}$
$F = I \cdot L \cdot B$
$y = 5,8206 \pm 0,1829 \text{ mm}$
$B = m/L = 0,071 \pm 0,013 \text{ T}$
Error del campo magnético = $0,013 \text{ T}$
$L = 84 \text{ mm} \rightarrow 82 \text{ mm}$
Error de la longitud = $0,002 \text{ mm}$

Representación de la fuerza frente a la intensidad



➤ 2) FUERZA EN FUNCIÓN DE LA LONGITUD. MEDIDA DEL CAMPO MAGNÉTICO:

Para verificar que la fuerza sobre una corriente rectilínea es proporcional a su longitud, (supuesto que el campo magnético sea uniforme) seleccionamos uno de los conductores (en nuestro caso, el de 12 mm) y montamos el soporte. Con la corriente desconectada determinamos el peso del bloque de imanes P_0 .

Posteriormente, situamos el conductor de 12 mm entre los polos y aplicamos una corriente de 2A y medimos el nuevo peso P_i . Calculamos la fuerza magnética para cada espira de corriente manteniendo siempre la misma intensidad (2A). Ajustamos los puntos experimentales a una curva y ajustamos los valores experimentales a una línea recta $y=mx+n$ mediante una regresión lineal, obteniendo así m , la pendiente, n , la ordenada, y los errores correspondientes.

Masa de Conductor SF40 (12mm) = 165,26 g	
$P_0 = 1619,548 \pm 0,098$ mN	1619,548
$P_1 = 1621,214$ mN	1621,214
$F = 1,666$ N	1,666

Pendiente = $0,1424 \pm 0,1887$ m
Ordenada en el origen = $0,1887 \pm 0,0916$ m

$P_0 = 1619,548$ mN

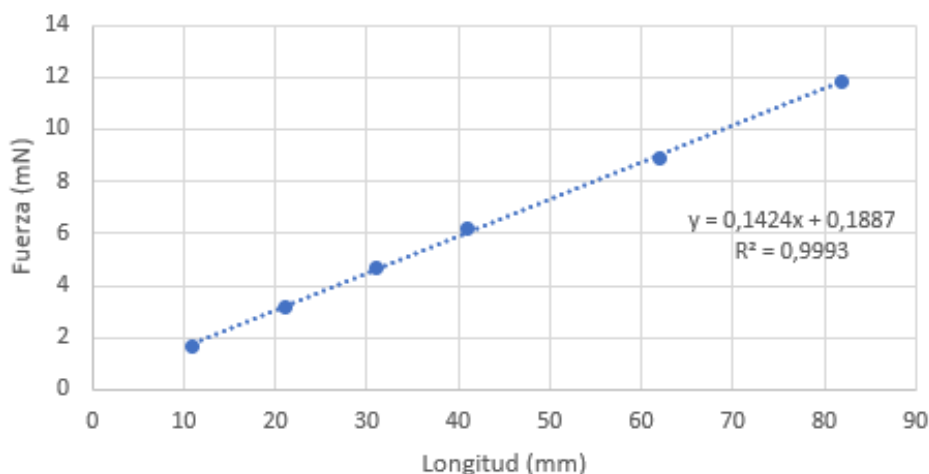
Estimación lineal	
0,14243582	0,188652783
0,001912077	0,091606893
0,99927969	0,113464196
5549,168279	4

$B = m/I = 0,07 \pm 0,09$ T
Error del campo magnético = 0,0947 T
Error de la intensidad = 0,01 A
Valor de la intensidad = 2A

Conductor	Longitud (mm)	Masa(g)	P_i (mN)	Fuerza F_i (mN) = $P_i - P_0$	Longitud real *
SF 40	12	165,43	1621,214	1,666	11
Sf 37	22	165,58	1622,684	3,136	21
SF 39	32	165,74	1624,252	4,704	31
SF 38	42	165,89	1625,722	6,174	41
SF 41	64	166,17	1628,466	8,918	62
SF 42	84	166,47	1631,406	11,858	82

* Las cifras anteriores se refieren a la longitud máxima de las pistas. La longitud efectiva es algo menor: unos 2 mm menos en los conductores sencillos y 4 mm en los dobles (en los que la corriente pasa entre los polos del imán dos veces, una por cada lado de la placa).

Representación de la fuerza frente a la Longitud



CONCLUSIONES

Tras realizar las mediciones y los cálculos correspondientes, podemos concluir que se encontró una relación directamente proporcional entre la corriente, el campo magnético, la longitud y la fuerza magnética, pudiendo así confirmar la veracidad de la ecuación $F=ILB$, siendo ésta además respaldada por las gráficas obtenidas, en las que podemos apreciar una fuerte tendencia lineal en ambas. Observamos que, tanto al aumentar la intensidad como al aumentar la longitud del condensador, se produce un aumento en el peso y, por consiguiente, en la fuerza, siendo esta cero ya que no presenta corriente.

El otro aspecto a destacar de la práctica es el resultado de los campos magnéticos, pues obtuvimos un campo magnético de 0,07 T en ambas mediciones, siendo la diferencia (sin tener en cuenta los errores) casi despreciable, de 0,001 T.